சூரியனைச் சுற்றி பூமியின் சுழற்சி காரணமாக இங்ஙனம் நிகழ்கிறது.

விண்மீன் திரள் போலன்றி, விண்மீன் மண்டலங்கள் வெறும் ஒளியியல் தோற்றம் மட்டுமே, உண்மையான பொருள்கள் அல்ல. விண்மீன்திரள்களில் விண்மீன்கள் ஈர்ப்பு விசையால் பிணைக்கப்பட்டு ஒர் அமைப்பாக அமைகின்றன. விண்மீன் மண்டலத்தில், ஓர் விண்மீன் மிக அருகில் இருக்கும் மற்றொன்று தொலைவில் இருக்கலாம். ஆனால், அவை ஒரே திசையில் இருப்பதால் வானத்தில் ஒன்றுக்கொன்று அருகில் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது

விண்மீன் மண்டலங்களின் பெயர்கள்	
இந்தியப்பெயர்	**ஆங்கிலப் பெயர்**
மேஷம்	Aeries
ரிஷபம்	Taurus
மிதுனம்	Gemini
கடகம்	Cancer
சிம்மம்	Leo
கன்னி	Virgo
துலாம்	Libra
விருட்சிகம்	Scorpio
தனுசு	Sagittarius
மகரம்	Capricorn
கும்பம்	Aquarius
மீனம்	Pisces

விண்மீன்கள்

விண்மீன்கள் ஒளிரக்கூடிய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் ஓர் ஒளிரும் வானியல் பொருளாகும். வெற்றுக் கண்களால், இரவு வானத்தில் ஏறக்குறைய 6000 விண்மீன்களை நாம் பார்க்க முடியும், மேலும் பலவற்றைத் தொலைநோக்கி உதவியுடன் காணலாம். விண்மீன்கள் மிகத் தொலைவில் அமைந்துள்ளதால், அவை சிறிய ஒளிப்புள்ளிகளாகத் தோன்றுகின்றன. அவற்றின் ஒளியானது, நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து நம்மை வந்தடைகிறது. வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் தடைகள் ஒளியை நேரான பாதையில் செல்ல அனுமதிக்காது. இதன் காரணமாக விண்மீன்கள் மின்னுவதாகத் தோன்றும். பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள விண்மீன் சூரியன் ஆகும். அடுத்த விண்மீன் ஆல்ஃபா சென்டாரி ஆகும்.



துணைக்கோள்கள்

ஒரு கோளைச் சுற்றி நிலையான வட்டப்பாதையில் சுற்றும் பொருள் ஒரு துணைக்கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. துணைக் கோள்கள் – இயற்கை மற்றும் செயற்கைக் கோள்கள் என இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

இயற்கை துணைக்கோள்கள்

ஒரு கோளைச் சுற்றிச் சுழலும் அனைத்து இயற்கைப் பொருள்களும் இயற்கை துணைக்கோள்கள் ஆகும். அவை நிலவுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான நிலவுகள் கோள வடிவுடையவையாக உள்ளன. இவை பொதுவாக கோள்களின் வலுவான ஈர்ப்பு விசைகளால் ஈர்க்கப்படும்

VII STD Science Term-3 TM unit 2.indd 41 29-08-2022 17:41:00